Zadanie B4

Źródło zasilania sond kosmicznych

Czy zastanawialiście się kiedyś jak zasilane są sondy kosmiczne, które wysyła człowiek do odległych zakątków Układu Słonecznego? Przecież ilość energii elektrycznej pozyskanej z wykorzystaniem paneli słonecznych szybko maleje wraz z oddalaniem się od naszej gwiazdy. Zastosowanie ogniw galwanicznych, bez możliwości ich efektywnego ładowania, jest ograniczona. Odpowiedzią na to pytanie jest wykorzystanie zjawiska promieniotwórczości. Sondy (np. Voyager, Cassini) jako źródła prądu wykorzystują radioizotopowe układy termoelektryczne, w których energia emitowana podczas rozpadów promieniotwórczych zamieniana jest na energię elektryczną.

Izotopem, który jest wykorzystywany w sondach kosmicznych jest alfa promieniotwórczy izotop plutonu-238 o okresie półtrwania równym 88,7 lat. W wyniku rozpadów promieniotwórczych jąder tego izotopu możliwe jest uzyskanie mocy elektrycznej o wartości 38 mW/1g Pu-238. Jej wartość zależy wprost proporcjonalnie od aktywności wspomnianego radioizotopu. Pluton-238 otrzymywany jest w wyniku naświetlania tarcz wykonanych z neptunu-237 ($T_{1/2}$ = 2,14·10^6 lat) neutronami w reaktorze. Powstający w tym procesie krótko życiowy ^{238}Np ($T_{1/2}$ = 2,1 dnia) ulega przemianie beta minus właśnie do ^{238}Pu.

Równanie reakcji redukcji	E^o / V
$PuO_2^{2+} + e^- \rightleftharpoons PuO_2^+$	0,936
$PuO_2^+ + 4H^+ + e^- \rightleftharpoons Pu^{4+} + 2H_2O$	1,031
$Pu^{4+} + e^- \rightleftharpoons Pu^{3+}$	1,047

Polecenia:

a. Napisz schemat przemian obrazujących otrzymywanie plutonu-238 z neptunu-237 i równanie rozpadu promieniotwórczego jąder plutonu-238.

b. Oblicz wartość potencjału standardowego dla układu PuO_2^{2+}/Pu^{3+} (wzgl. potencjału standardowej elektrody wodorowej).

c. Skonstruowano ogniwo o schemacie:

$Pt \mid H_2 \mid H^+_{(aq)} \,\vdots\, Pu^{4+}_{(aq)}, Pu^{3+}_{(aq)} \mid Pt$

dla którego:

$p_{H_2} = 0{,}7$ bara, $\quad pH = 1, c_{Pu^{3+}} = 0{,}1\ mol \cdot dm^{-3};\ c_{Pu^{4+}} = 0{,}02\ mol \cdot dm^{-3}$

oblicz jego SEM w temperaturze 15 ºC.

d. Oblicz wartość mocy związanej z rozpadami promieniotwórczymi ^{238}Pu, która przypada na 1 g PuO_2 po 15 latach od momentu wystrzelenia sondy?

e. Pluton wykazuje silne właściwości toksyczne. Dlatego też bada się jego oddziaływanie z wieloma związkami.

i. Zapisz równanie reakcji zachodzącej w roztworze wodnym pomiędzy jonami plutonu(IV) (o niewielkim stężeniu, na poziomie kilku, kilkunastu mmol·dm^{-3}) a cząsteczkami glukozy.

ii. Nazwij powstający związek organiczny z pkt. ***e.*****(**i.**)**.

Przyjmij, że współczynniki aktywności jonów w roztworach oraz aktywność wody są równe 1 a gazy zachowują się jak układy doskonałe. Wartości mas atomowych potrzebnych pierwiastków i ich izotopów oraz stałych fizykochemicznych zaczerpnij z tablic fizykochemicznych.

Rozwiązanie zadania B4

a. Schemat przemian obrazujący otrzymywanie plutonu-238:

$^{237}_{93}\mathrm{Np} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{238}_{93}\mathrm{Np} \xrightarrow{\beta^-} {}^{238}_{94}\mathrm{Pu}$

Rozpad beta minus można oczywiście przedstawić zapisując równanie:

$$^{238}_{93}\mathrm{Np} \rightarrow {}^{238}_{94}\mathrm{Pu} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e} + \bar{\upsilon}$$

Równanie obrazujące rozpad jąder plutonu-238:

$^{238}_{94}\mathrm{Pu} \rightarrow {}^{234}_{92}\mathrm{U} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$

b. $\Delta G_{\mathrm{r}}^{\circ} = -nFE^{\circ}$

Równanie reakcji redukcji	$\Delta G_{\mathrm{r}}^{\circ}$ / kJ·mol^{-1}
$\mathrm{PuO_2^{2+}} + \mathrm{e^-} \rightleftharpoons \mathrm{PuO_2^{+}}$	$\Delta G_{\mathrm{r1}}^{\circ} = -1\mathrm{F}E_1^{\circ} = -90{,}310$
$\mathrm{PuO_2^{+}} + 4\mathrm{H^+} + \mathrm{e^-} \rightleftharpoons \mathrm{Pu^{4+}} + 2\mathrm{H_2O}$	$\Delta G_{\mathrm{r2}}^{\circ} = -1\mathrm{F}E_2^{\circ} = -99{,}476$
$\mathrm{Pu^{4+}} + \mathrm{e^-} \rightleftharpoons \mathrm{Pu^{3+}}$	$\Delta G_{\mathrm{r3}}^{\circ} = -1\mathrm{F}E_3^{\circ} = -101{,}020$
(1)+(2)+(3)=	
$\mathrm{PuO_2^{2+}} + 4\mathrm{H^+} + 3\mathrm{e^-} \rightleftharpoons \mathrm{Pu^{3+}} + 2\mathrm{H_2O}$	$\Delta G_{\mathrm{r4}}^{\circ} = \Delta G_{\mathrm{r1}}^{\circ} + \Delta G_{\mathrm{r2}}^{\circ} + \Delta G_{\mathrm{r3}}^{\circ} = -3\mathrm{F}E_4^{\circ} = -290{,}806$

$$E_{\mathrm{PuO_2^{2+},\ Pu^{3+}}}^{\circ} = \frac{\Delta G_{\mathrm{r4}}^{\circ}}{-3 \cdot F} = \frac{-290\,806\ \mathrm{J\ mol^{-1}}}{-3 \cdot 96485\ \mathrm{C \cdot mol^{-1}}} = 1{,}005\ \mathrm{V}$$

c. Ogólne równanie reakcji:

$$\mathrm{Pu^{4+}} + 1/2\mathrm{H_2} = \mathrm{Pu^{3+}} + \mathrm{H^+}$$

$$\mathrm{SEM} = E_{\mathrm{P}} - E_{\mathrm{L}}$$

$$E_{\mathrm{P}} = E_{\mathrm{Pu^{4+},\ Pu^{3+}}}^{\circ} + \frac{RT}{F}\ln\frac{[\mathrm{Pu^{4+}}]}{[\mathrm{Pu^{3+}}]}$$

$$E_{\mathrm{L}} = E^{\ominus}_{\mathrm{H^+(aq)\,|\,H_2}} + \frac{RT}{F}\ln\frac{\left(\frac{c_{\mathrm{H^+(aq)}}}{c^{\ominus}}\right)}{\left(\sqrt{\frac{p_{\mathrm{H_2}}}{p^{\ominus}}}\right)}$$

$$\mathrm{SEM} = 1{,}047 + \frac{RT}{F}\ln\frac{[\mathrm{Pu^{4+}}]}{[\mathrm{Pu^{3+}}]} - E^{\ominus}_{\mathrm{H^+(aq)\,|\,H_2}} - \frac{RT}{F}\ln\frac{\left(\frac{c_{\mathrm{H^+(aq)}}}{c^{\ominus}}\right)}{\left(\sqrt{\frac{p_{\mathrm{H_2}}}{p^{\ominus}}}\right)}$$

$E^{\ominus}_{\mathrm{H^+(aq)\,|\,H_2}} \overset{\mathrm{def}}{=} 0{,}000\ \mathrm{V};\ \mathrm{p}^{\ominus} = 1\ \mathrm{bar};\ \mathrm{c}^{\ominus} = 1\ \mathrm{mol\cdot dm^{-3}}$

Po podstawieniu danych otrzymujemy:

$$\mathrm{SEM} = 1{,}047\mathrm{V} + \frac{8{,}3145\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}\cdot 288{,}15\ K}}{96485\ \mathrm{C\cdot mol^{-1}}}\cdot\ln\frac{0{,}02}{0{,}1} - \frac{8{,}3145\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}\cdot 288{,}15\ K}}{96485\ \mathrm{C\cdot mol^{-1}}}\cdot\ln\frac{0{,}1}{(\sqrt{0{,}7})}$$

SEM =1,060 V

d. $M_{\mathrm{PuO_2}} = 270{,}05\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$

Masa plutonu-238 w 1 g jego tlenku równa się: $m_{\mathrm{Pu-238}} = \frac{238{,}05\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}}{270{,}05\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}}\cdot 1\ \mathrm{g} = 0{,}8815\ \mathrm{g}$

$$A^0_{\mathrm{Pu}} = \lambda_{\mathrm{Pu}}\cdot N_{\mathrm{Pu}} = \frac{m_{Pu}\cdot N_A\cdot \ln 2}{M_{Pu}\cdot T_{\frac{1}{2}(Pu-238)}}$$

$$A^0_{Pu} = \frac{0{,}8815\ \mathrm{g\cdot 6{,}022\cdot 10^{23}\ at.\cdot mol^{-1}\cdot ln2}}{238{,}05\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}\cdot 88{,}7\cdot 365{,}25\cdot 24\cdot 3600\ s}} = 5{,}52\cdot 10^{11}\ \mathrm{rozp.\cdot\ s^{-1}}$$

Po 15 latach aktywność plutonu-238 spadnie i będzie się równała: $A_{\mathrm{Pu}} = A^0_{\mathrm{Pu}}\cdot \mathrm{e}^{-\left(\frac{\ln 2}{\mathrm{T1/2(Pu)}}\cdot \mathrm{t}\right)}$

$$A_{\mathrm{Pu}} = 5{,}52\cdot 10^{11}\ \mathrm{rozp.\cdot\ s^{-1}}\cdot \mathrm{e}^{-\left(\frac{\ln 2}{88{,}7\ \mathrm{lat}}\cdot 15\ \mathrm{lat}\right)} = 4{,}91\cdot 10^{11}\ \mathrm{rozp.\cdot\ s^{-1}}$$

Moc będzie się równała:

$$\mathrm{P_{PuO_2}} = \frac{4{,}91\cdot 10^{11}\ \mathrm{rozp.\cdot s^{-1}}}{5{,}52\cdot 10^{11}\ \mathrm{rozp.\cdot s^{-1}}}\cdot 38\ \mathrm{mW} \cong 34\ \mathrm{mW}$$

Podpunkt ten można rozwiązać także w następujący sposób:

Moc elektryczna jest wprost proporcjonalna do aktywności źródła promieniotwórczego, przez co można ją bezpośrednio powiązać z równaniem kinetycznym pierwszego rzędu:

$$\mathrm{P_{PuO_2}} = \mathrm{P^0_{PuO_2}}\,\mathrm{e}^{-\left(\frac{\ln 2}{\mathrm{T1/2(Pu)}}\cdot \mathrm{t}\right)} = 38\ \mathrm{mW}\cdot \mathrm{e}^{-\left(\frac{\ln 2}{88{,}7\ \mathrm{lat}}\cdot 15\ \mathrm{lat}\right)} \cong 34\ \mathrm{mW}$$

e. i. Równanie reakcji: $2\mathrm{Pu^{4+}} + \mathrm{C_6H_{12}O_6} + \mathrm{H_2O} = 2\mathrm{Pu^{3+}} + \mathrm{C_6H_{12}O_7} + 2\mathrm{H^+}$

ii. Produktem utleniania glukozy jest kwas glukonowy.